

6 基坑工程

6.1 一般规定

6.1.1 基坑工程应按现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120 进行设计；必须遵循先设计后施工的原则；应按设计和施工方案要求，分层、分段、均衡开挖。

6.1.2 土方开挖前，应查明基坑周边影响范围内建（构）筑物、上下水、电缆、燃气、排水及热力等地下管线情况，并采取措施保护其使用安全。

6.1.3 基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的地下水控制措施。

6.1.4 基坑工程应编制应急预案。

6.2 基坑开挖的防护

6.2.1 开挖深度超过 2m 的基坑周边必须安装防护栏杆。防护栏杆应符合下列规定：

1 防护栏杆高度不应低于 1.2m；

2 防护栏杆应由横杆及立杆组成；横杆应设 2 道～3 道，下杆离地高度宜为 0.3m～0.6m，上杆离地高度宜为 1.2m～1.5m；立杆间距不宜大于 2.0m，立杆离坡边距离宜大于 0.5m；

3 防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板；安全网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于 180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于 10mm；

4 防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度。

6.2.2 基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆，梯道的宽度不应小于 1m。梯道的搭设应符合相关安全规范的要求。

6.2.3 基坑支护结构及边坡顶面等有坠落可能的物件时，应先行拆除或加以固定。

6.2.4 同一垂直作业面的上下层不宜同时作业。需同时作业时，上下层之间应采取隔离防护措施。

6.3 作业要求

6.3.1 在电力管线、通信管线、燃气管线 2m 范围内及上下水管道 1m 范围内挖土时，应有专人监护。

6.3.2 基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖。施工过程中，严禁设备或重物碰撞支撑、腰梁、锚杆等基坑支护结构，亦不得在支护结构上放置或悬挂重物。

6.3.3 基坑边坡的顶部应设排水措施。基坑底四周宜设排水沟和集水井，并及时排除积水。基坑挖至坑底时应及时清理基底并浇筑垫层。

6.3.4 对人工开挖的狭窄基槽或坑井，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时，应采取支护措施。

6.3.5 地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率允许值应根据地方经验确定。当无经验时，应符合表 6.3.5 的规定。

表 6.3.5 自然放坡的坡率允许值

边坡土体类别	状 态	坡率允许值（高宽比）	
		坡高小于 5m	坡高 5m~10m
碎石土	密实	1 : 0.35~1 : 0.50	1 : 0.50~1 : 0.75
	中密	1 : 0.50~1 : 0.75	1 : 0.75~1 : 1.00
	稍密	1 : 0.75~1 : 1.00	1 : 1.00~1 : 1.25
黏性土	坚硬	1 : 0.75~1 : 1.00	1 : 1.00~1 : 1.25
	硬塑	1 : 1.00~1 : 1.25	1 : 1.25~1 : 1.50

注：1 表中碎石土的充填物为坚硬或硬塑状态的黏性土；

2 对于砂土填充或充填物为砂石的碎石土，其边坡坡率允许值应按自然休止角确定。

- 6.3.6** 在软土地面上挖土，当机械不能正常行走和作业时，应对挖土机械行走路线用铺设渣土或砂石等方法进行硬化。
- 6.3.7** 场地内有孔洞时，土方开挖前应将其填实。
- 6.3.8** 遇异常软弱土层、流砂（土）、管涌，应立即停止施工，并及时采取措施。
- 6.3.9** 除基坑支护设计允许外，基坑边不得堆土、堆料、放置机具。
- 6.3.10** 采用井点降水时，井口应设置防护盖板或围栏，设置明显的警示标志。降水完成后，应及时将井填实。
- 6.3.11** 施工现场应采用防水型灯具，夜间施工的作业面及进出道路应有足够的照明措施和安全警示标志。

6.4 险情预防

- 6.4.1** 深基坑开挖过程中必须进行基坑变形监测，发现异常情况应及时采取措施。
- 6.4.2** 土方开挖过程中，应定期对基坑及周边环境进行巡视，随时检查基坑位移（土体裂缝）、倾斜、土体及周边道路沉陷或隆起、地下水涌出、管线开裂、不明气体冒出和基坑防护栏杆的安全性等。
- 6.4.3** 在冰雹、大雨、大雪、风力 6 级及以上强风等恶劣天气之后，应及时对基坑和安全设施进行检查。
- 6.4.4** 当基坑开挖过程中出现位移超过预警值、地表裂缝或沉陷等情况时，应及时报告有关方面。出现塌方险情等征兆时，应立即停止作业，组织撤离危险区域，并立即通知有关方面进行研究处理。